

---

# Jigsaw Market<sup>●</sup>

Final Project SBD

Kelompok 24

- Muhammad Rasya Syahputra 2406357803
- Vincenzo Fabian Tisila 2406354215
- Jesaya Hamonangan Gaudensius Malau 2406409845
- Valiant Joshua 2406352153



# Jigsaw Market

Apa itu  
Jigsaw  
Market?

- Jigsaw Market adalah sebuah aplikasi Prediction Market mirip Polymarket dimana pengguna dapat menggunakan saldo virtual untuk membeli saham prediksi dari berbagai kejadian di dunia nyata.

---

# Implementasi

Sistem ini dibuat menggunakan arsitektur modern berbasis komponen dan fungsi *serverless*

## ● Frontend

- React Js untuk pembuatan interface interaktif, seperti grafik harga saham, formulir pembelian, order book, serta live char
- Next Js untuk Server Side Rendering (SSR) pada halaman detail market
- Axios digunakan untuk mengirim request ke backend, yang kemudian diterima dan diproses melalui API Routes Next.Js

## ● Backend

- PostgreSQL sebagai Database Utama yang digunakan untuk memastikan ACID compliance
- Upstash Redis dengan basis HTTP/REST digunakan untuk melakukan scheduling atas fungsi-fungsi yang berhubungan dengan waktu dan processing asinkronus karena bisa menghindari masalah connection limit pada lingkungan serverless.



---

# Skenario Database

## Jigsaw Market

- Tabel 'local\_users'

Menyimpan data identitas pengguna dan saldo virtualnya

- Tabel 'markets'

Menyimpan topik prediksi yang sedang aktif atau sudah selesai secara global.

- Tabel 'holdings'

Menyimpan jumlah portofolio "saham" (opsi Yes/No) yang dimiliki pengguna pada suatu market .

- Tabel 'local\_orders'

Menyimpan riwayat pembelian dan penjualan saham (Log Transaksi).

- Tabel 'comments'

Menyimpan komentar-komentar dari user

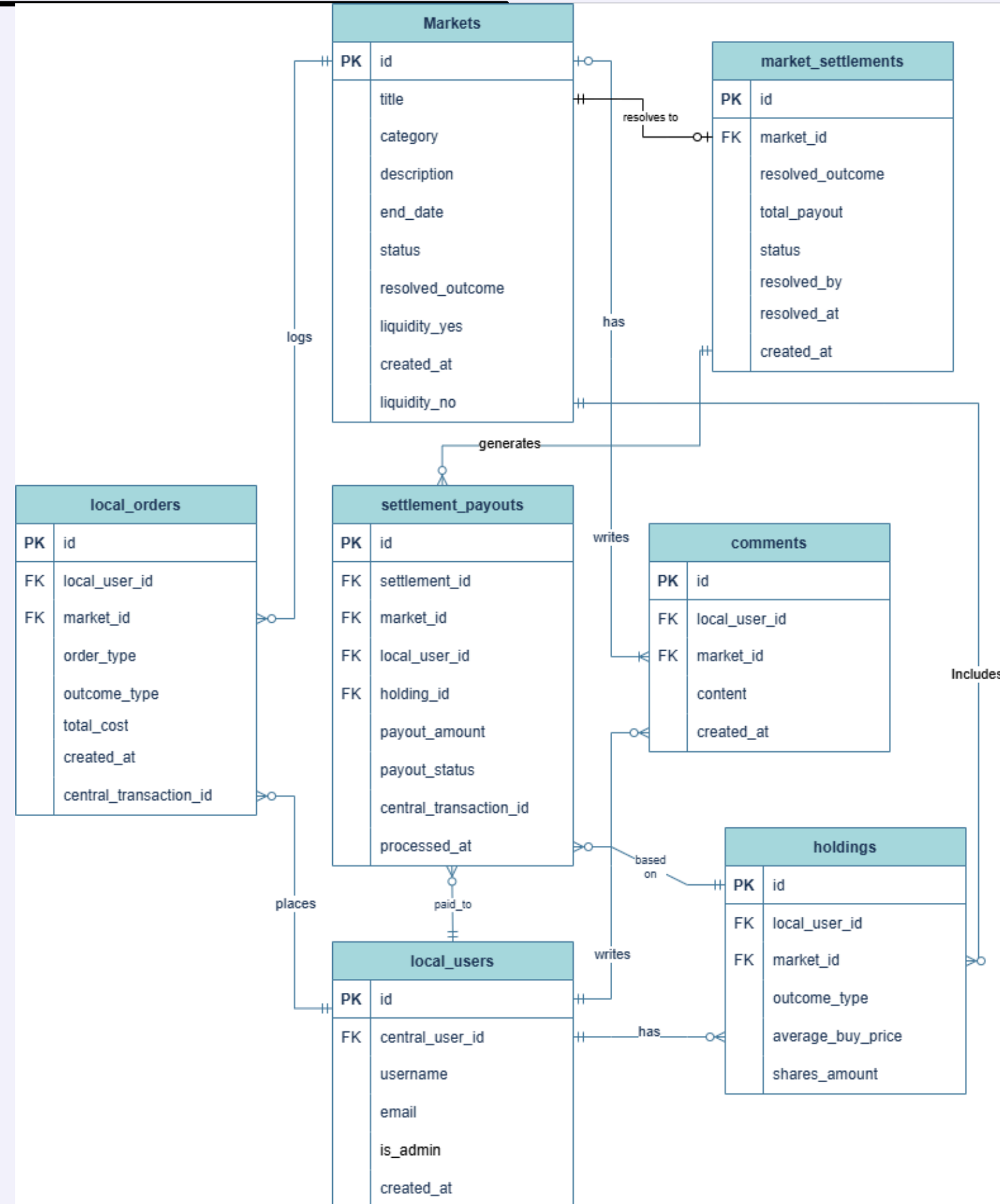
- Tabel 'market\_settlements'

Menyimpan outcome dari sebuah market, serta hasil resolvenya

- Tabel 'settlement\_payouts'

Menyimpan log payout-payout dari hasil sebuah market serta kondisinya

# Skenario Database







---

# Skenario Database

## Jigsaw Coin API

- Tabel 'global\_users'

Menyimpan data identitas pengguna dan saldo virtualnya secara global

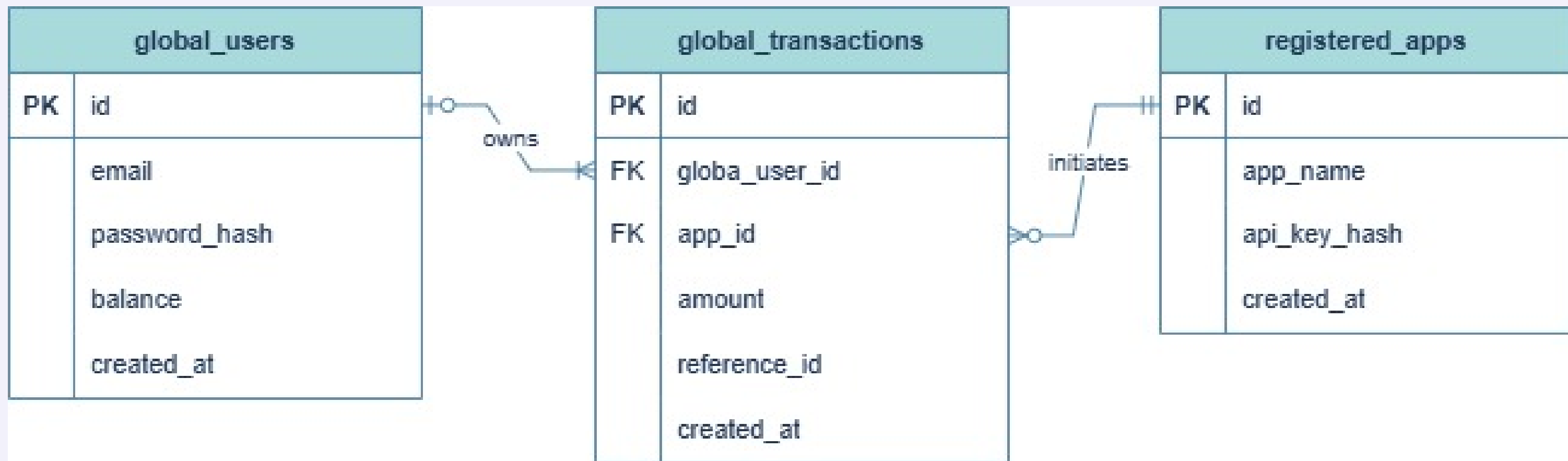
- Tabel 'global\_transactions'

Menyimpan log transaksi-transaksi yang menggunakan Jigsaw Coin.

- Tabel 'registered\_apps'

menyimpan referensi ke aplikasi-aplikasi yang menggunakan Jigsaw Coin

# Skenario Database Utama



---

# ● Implementasi Redis

## ● DDoS & Spam Protection (Rate Limiting)

Redis (Upstash) digunakan sebagai engine sliding-window rate limiter untuk menjaga keamanan API utama, Mencegah spamming trade / bot exploits (maksimal 5 transaksi per 10 detik/user) di API `/api/trades`, serta mengamankan API otentikasi `/api/auth` dari serangan brute force.

## ● User Leaderboard Data Caching

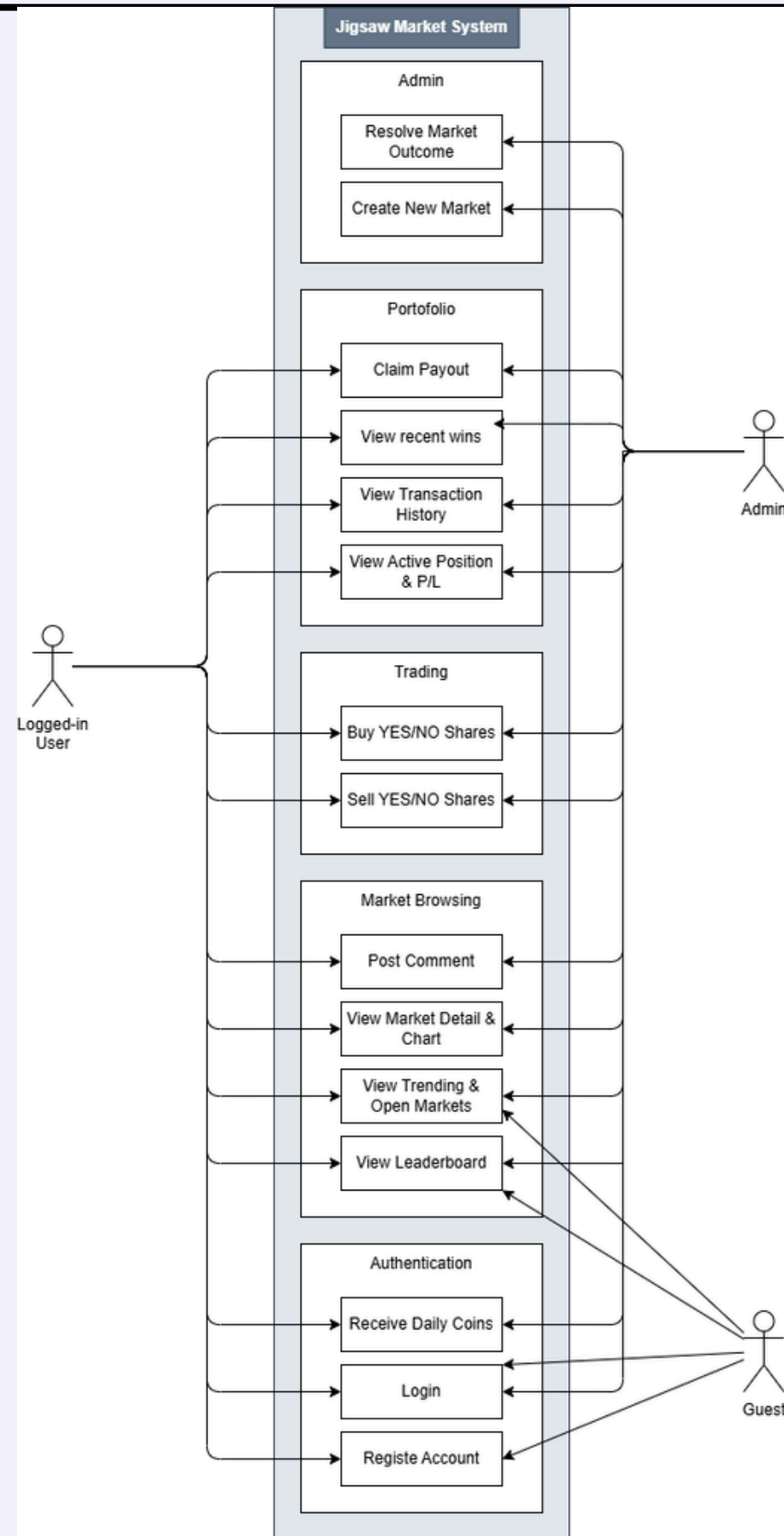
Hasil query SQL berat yang merangkum Top PNL/Balance User (Leaderboard Profil) disalin dan disimpan sebagai cache dalam format JSON di Upstash Redis yang dikemas dengan batas kedaluwarsa waktu (TTL) 5 menit (`leaderboard_top_x`). Hal ini meminimalkan latensi response time dan menghemat utilitas beban CPU database NeonDB secara tajam.

## ● Guaranteed Payout Automation (QStash)

Setiap Market yang diakhiri melalui resolve function, akan melempar baris data pemicu (webhook payload) ke dalam Upstash QStash. QStash bertindak sebagai mesin delegasi (sistem Auto-Retry Queue) yang beraksi melakukan panggilan HTTP ke worker endpoint pembayaran. Inilah solusi infrastruktur untuk menjamin seluruh pemenang saham menerima koin tanpa tersangkut limit durasi Vercel (10 detik).

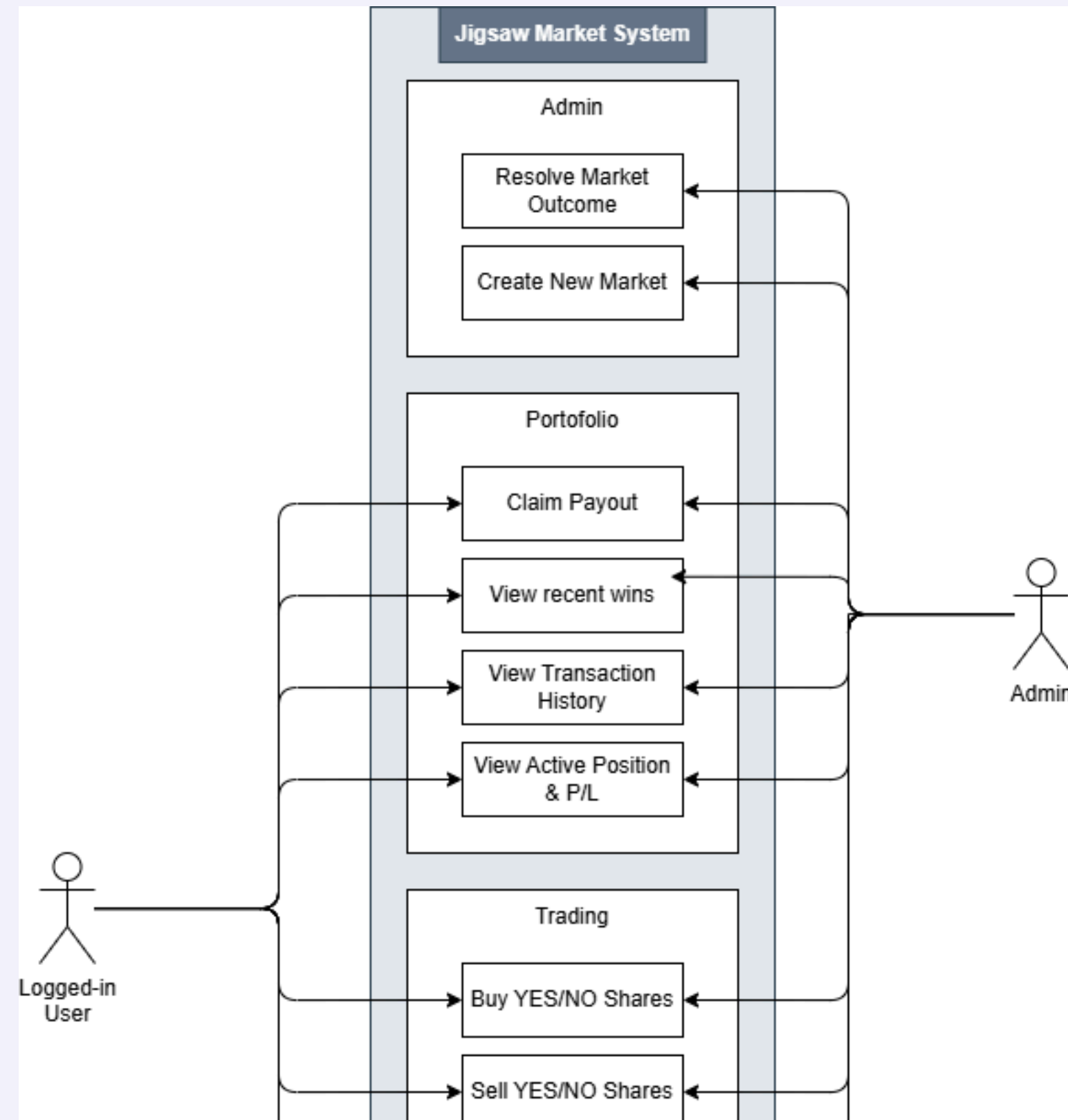


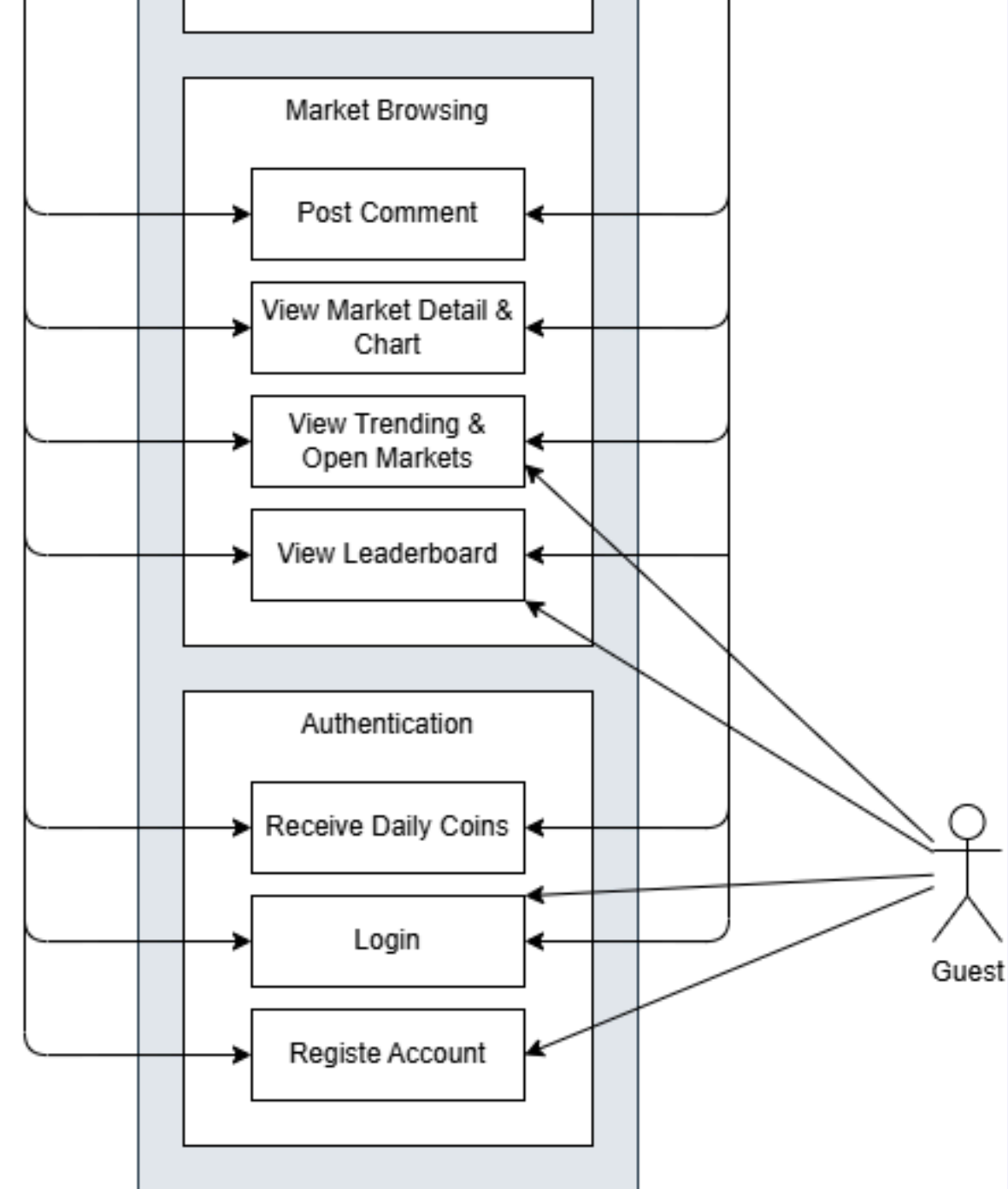
# UML- Use Case



Top Half

# UML-Use Case



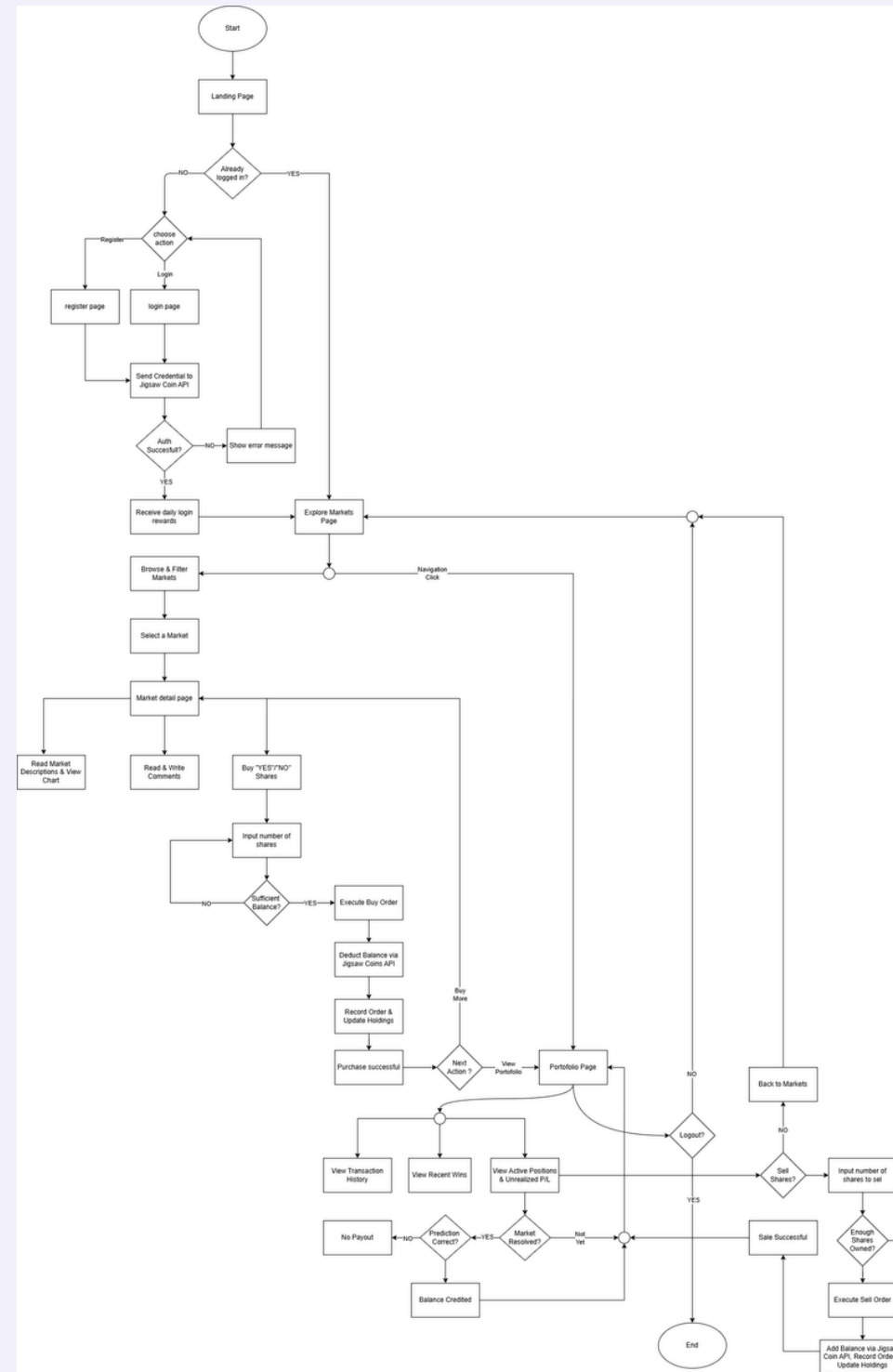


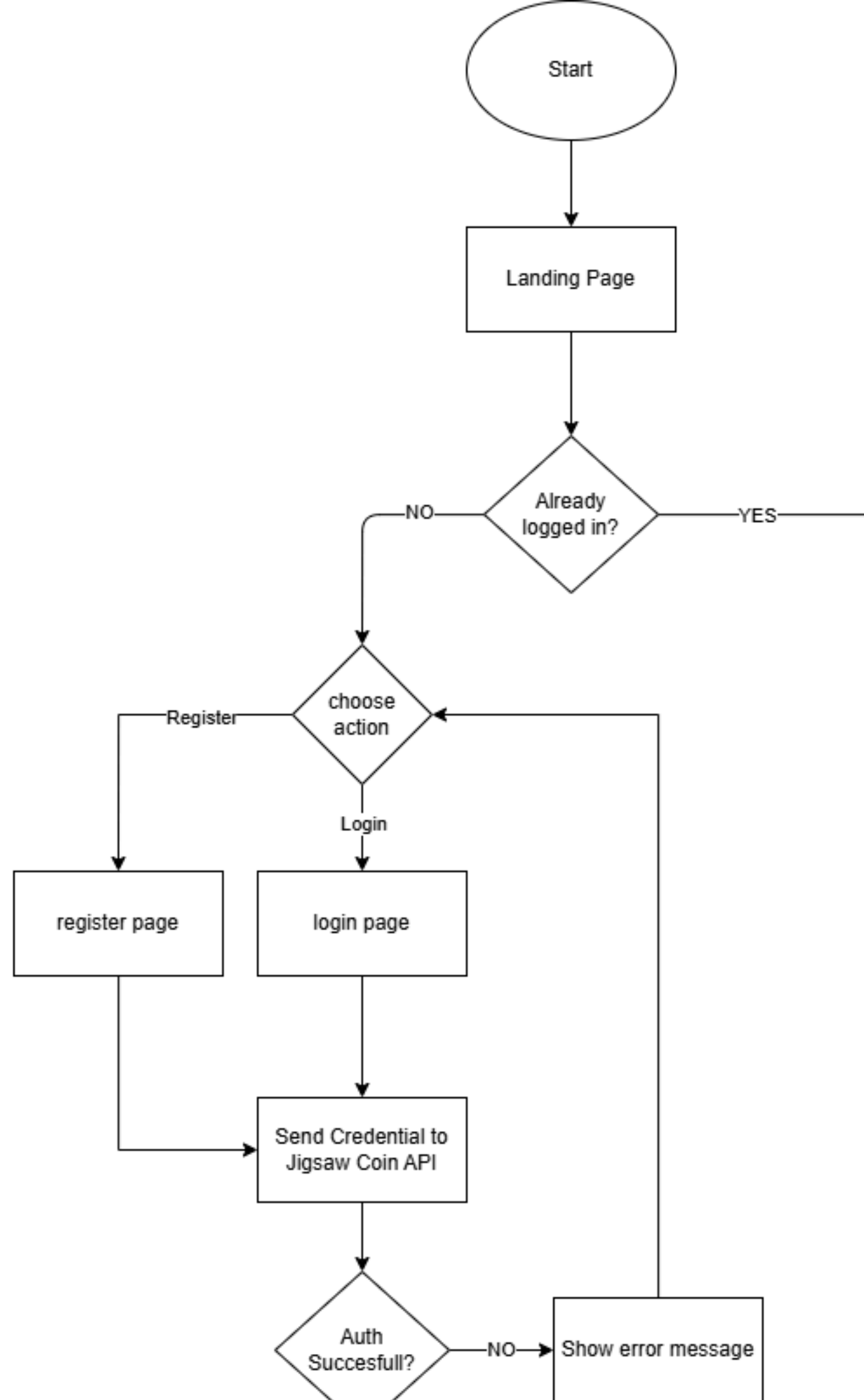
# UML- Use Case

---

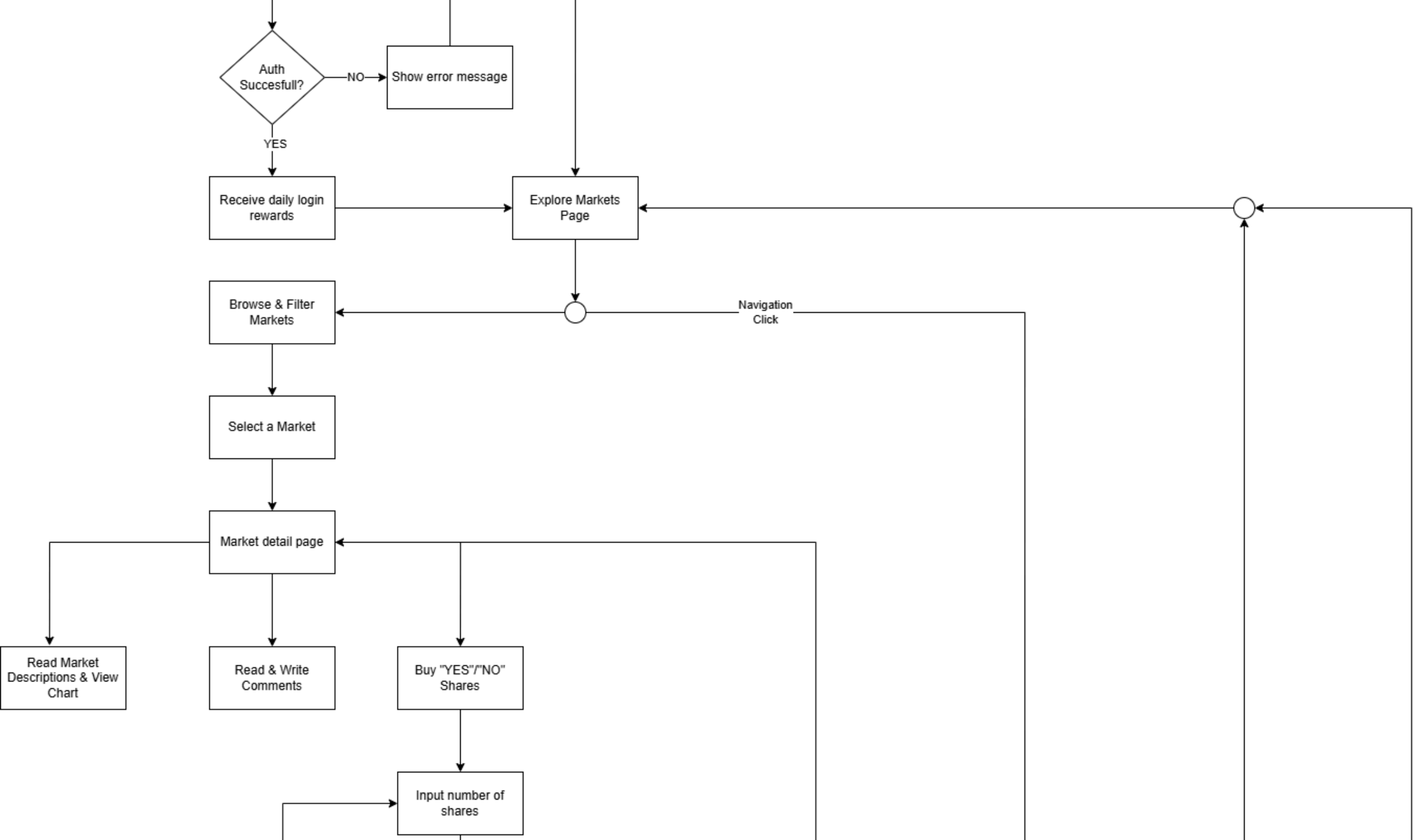
Bottom Half

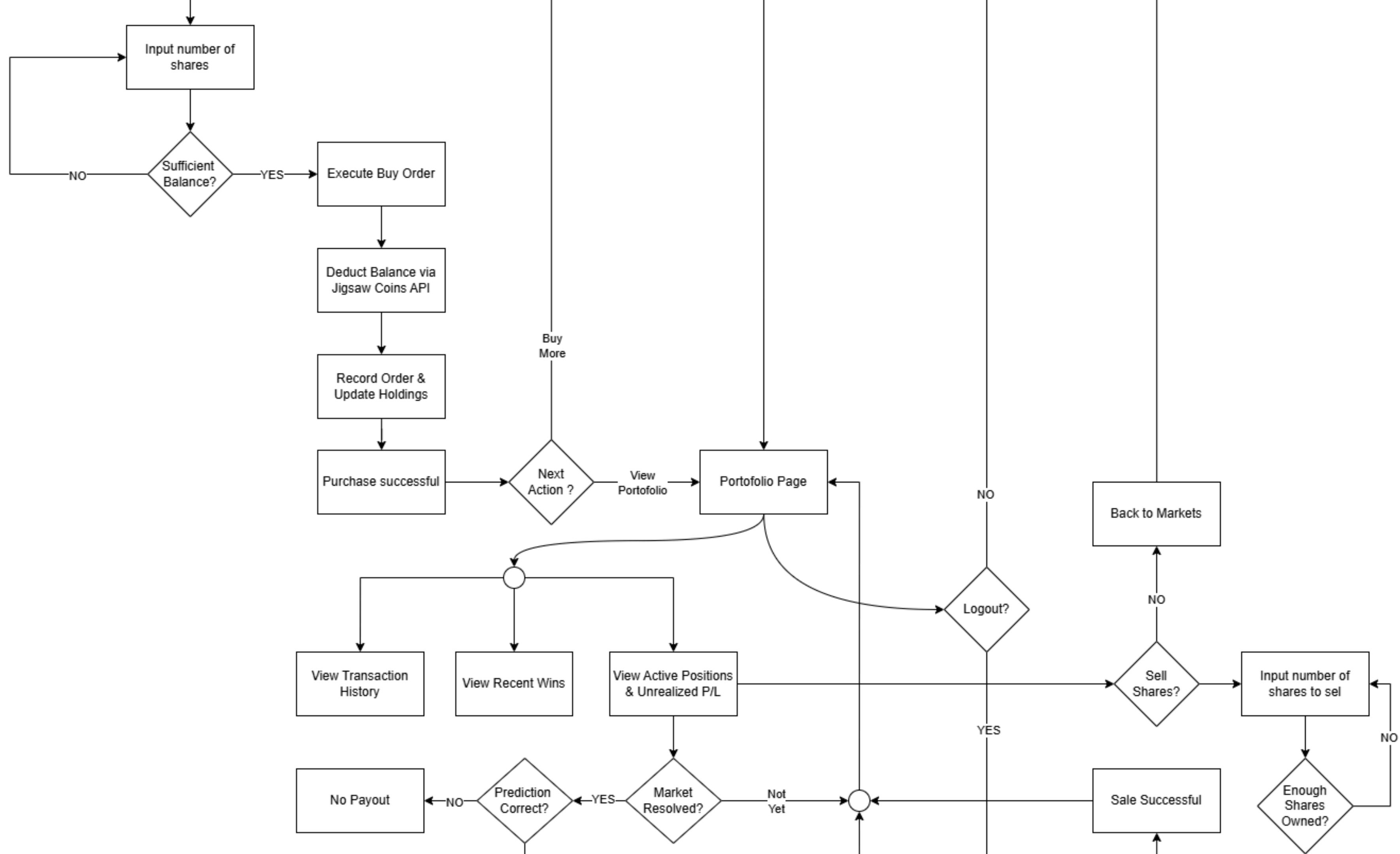
# Flowchart – User Activity Flow

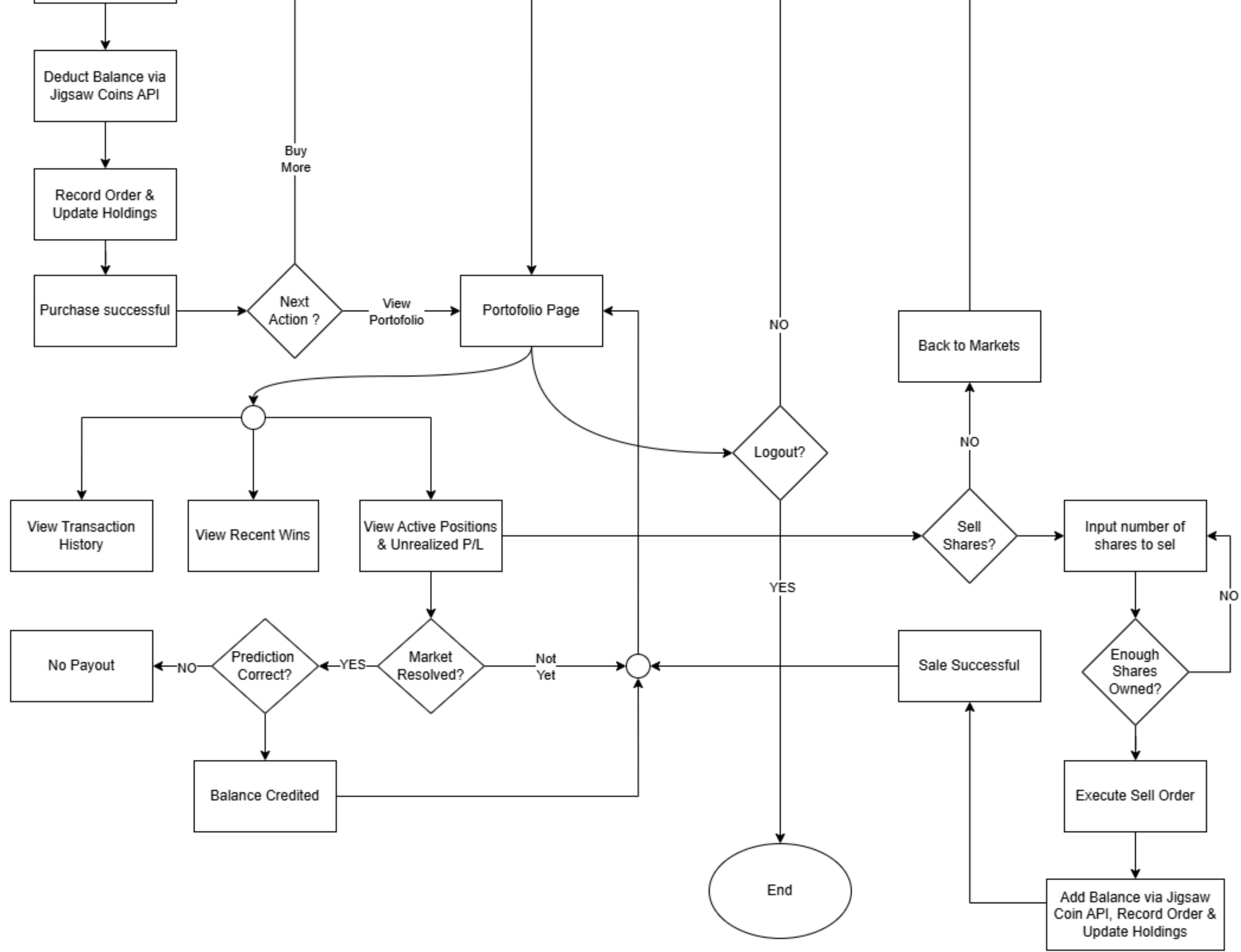














---

# Pembagian Tugas<sup>•</sup>

| Nama                               | Peran                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Jesaya Hamonangan Gaudensius Malau | Project Manager & Backend Lead                          |
| Vincenzo Fabian Tisila             | Lead Frontend Engineer                                  |
| Valiant Joshua                     | UIUX Designer, System Analyst & Technical Documentation |
| Muhammad Rasya Syahputra           | Project Manager & DevOps                                |

---

Rimberio Tech

Thankyou ●

● Innovate. Connect. Grow.